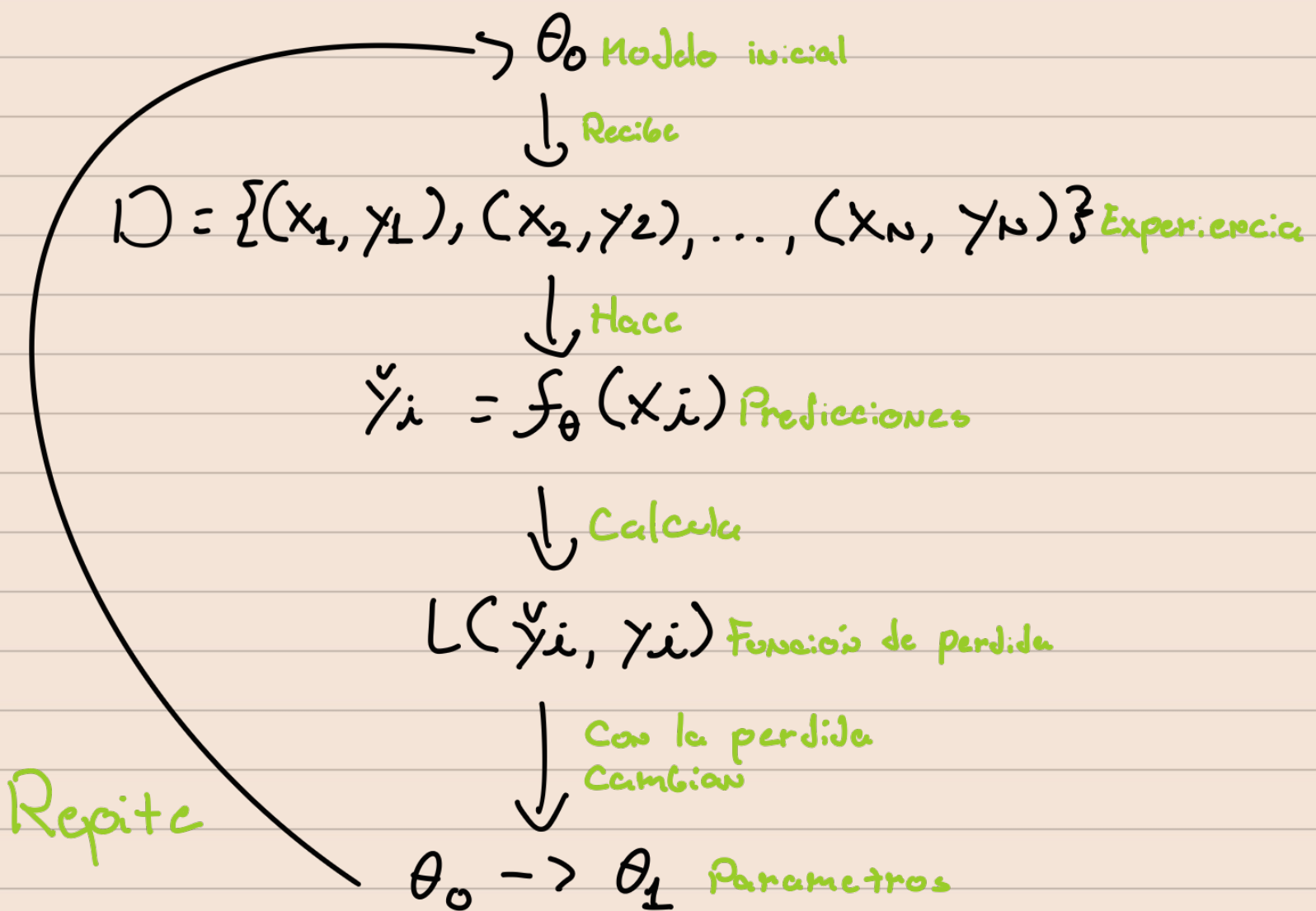




El programa sigue siendo el mismo solo cambia su estado interno.

Ese cambio acumulado producido por la experiencia es lo llamado **Entrenamiento**.

Día fuera de eje

Día 210
Día 211

Podemos verlo hasta con un modelo más realista:

Modelo: $f_w(x) = wx$

Objetivo: $y = 2x$ ←

Valor inicial: $w = 0.4$

$$x = 3$$

$$y = 6$$

mal

Rta Modelo: $\hat{y} = 0.4(3) = 1.2$

Error: $(6 - 1.2)^2 = 23.04$

↓
A partir de aquí el
modelo rectifica hasta
aproximarse a $w \approx 2$.

1.3, 1.8, 1.85, 1.94, 2.001

Al final la máquina aprendió
una configuración interna.

Entonces, para una máquina aprender:

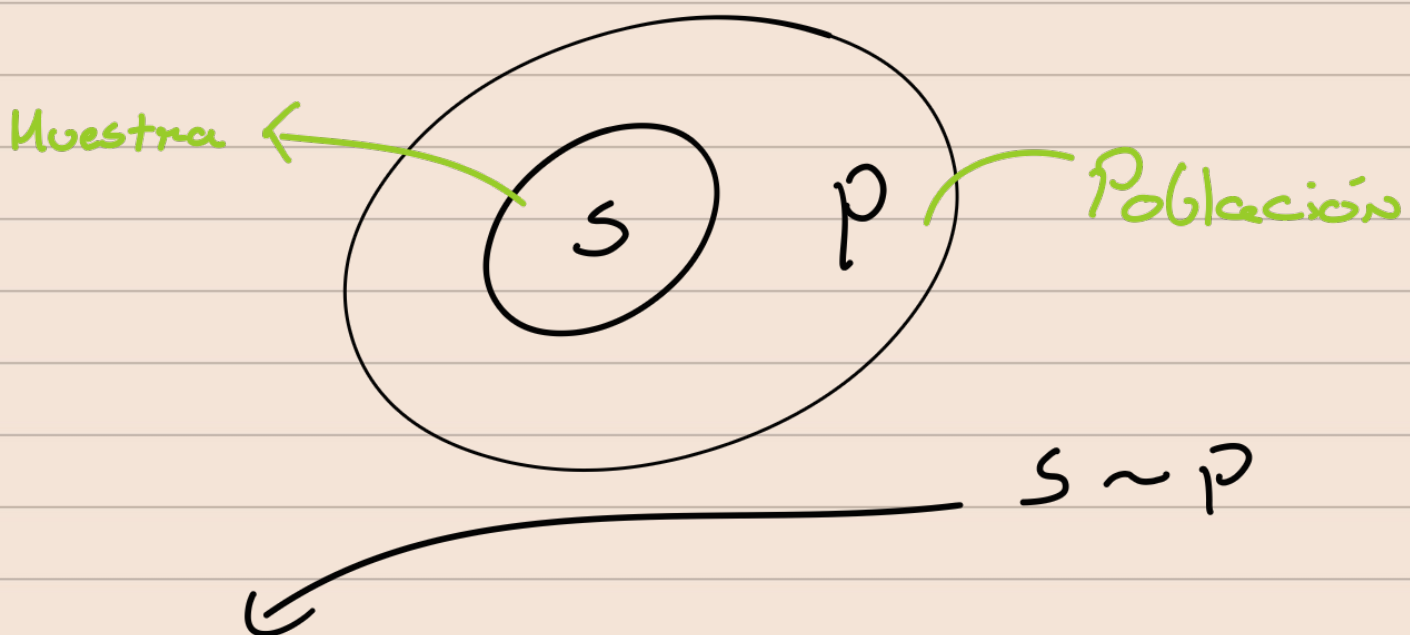
Es cambiar su estado interno de tal
manera que su comportamiento
capture mejor alguna regularidad
útil del problema.

Estas regularidades pueden ser:

- Correlaciones y dependencias funcionales.
- Estructuras espaciales o geométricas
- Invarianzas y simetrías
- Patrones temporales
- ETC...

Y vienen de los propios **datos**. Las evidencias desde las cuales el sistema intenta inferir algo sobre un fenómeno más grande.

La idea de esto nos devuelve a la generalización.



"El dataset de entrenamiento (S) fue muestreado a partir de la distribución real (P)".

La idea de todo esto es que la máquina no está aprendiendo sobre todos los casos posibles, solo una parte de ellos.

Pero, esperamos que lo aprendido funcione sobre otros casos:

$$x_{\text{nuevo}} \sim P$$

ML = Aprender bajo incertidumbre

Día 212

Curiosamente aparece un caso cuando aplicas a este x_{nuevo} el cual es llamado **Overfitting**.

Ejemplo

Con 1000 ejemplos el modelo consigue 100% de precisión.

Cuando le damos a ese mismo modelo 1000 nuevos consigue 40% de precisión. ¿Qué sucedió?

El modelo casi seguramente aprendió características demasiado específicas de los datos de entrenamiento.

Por ello el énfasis en que el modelo generalice, en que encuentre suficientes **generalidades generales** para conseguir buenos resultados en casos no observados.

Final

Para terminar, existen varias formas de aprendizaje.

- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje por refuerzo
- etc...

El punto es que todos siguen la idea:

Experiencia $\rightarrow$ cambio interno $\rightarrow$ Mejor Comportamiento

Una máquina aprende cuando utiliza experiencia para modificar un estado

interno adaptable de manera que mejore su capacidad para realizar una tarea y, por consiguiente, responder ante casos que no observo durante el entrenamiento.

1) Dicé 213

Regresión Lineal

Trabaja en código comenzando desde un modelo inicial conocido usando como realidad

$$y = 2x + 1$$

$\hat{y}$ como modelo

$$\hat{y} = wx + b \quad b = 1$$

La idea del ejercicio fue reconocer que valor de w satisfacía el modelo real.

Por tanto para cada iteración de w se imprimieron el valor de x , el valor de y , el valor de $\hat{y}$ y el valor de error, calculado como $y - \hat{y}$.

Por último, calcule el MSE, conocido como la métrica que mide qué tan bien la predicción de un modelo se acerca a los valores reales.

Así que para cada modelo queda asociado un valor que indica qué tan malo es el modelo.

$$w \rightarrow L(w)$$

Entre menor $L(w)$, mejores son los resultados.

Por ahora cada valor es ingresado manualmente, por lo que, no se puede llamar "aprendizaje".

Repaso de material Día 214

Repase las notas tomadas al respecto del estudio de ML.

Día fuera de eje Día 215